

A 题 简易电路特性测试仪

一、任务

设计并制作一个简易电路特性测试仪，用来测量共源极场效应管放大器的电路特性，进而判断该放大器由于元器件变化而引起故障或变化的原因。该测试仪仅有一个输入端口和一个输出端口，与放大器电路连接如下图 1 所示。

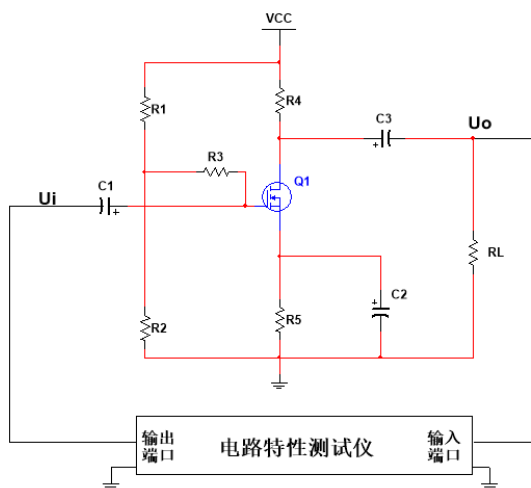


图 1 简易电路特性测试仪电路连接图

制作图 1 中被测放大器电路，该电路板上的元件按图 1 电路图布局，要求所有元件采用可靠的插接方式接入电路，确保每个元件可以容易替换。电路特性测试仪的输出端口接放大器的输入端 U_i ，电路特性测试仪的输入端口接放大器的输出端 U_o 。

二、要求

- 1) 制作放大器的电压增益（带负载） ≥ 10 ，输入电阻 $\geq 200\text{k}\Omega$ ，输出电阻 $\leq 200\Omega$ ，输出波形无明显失真；（20 分）
- 2) 测试仪输出 10kHz 正弦波信号，自动测量并显示该放大器的电压增益、输入电阻和输出电阻，相对误差绝对值 $\leq 5\%$ ；（40 分）
- 3) 任意增大 $R1 \sim R5$ 、 R_L 中的一个电阻，使其达到原来值的两倍，电路特性测试仪能够判断并显示故障原因，每项判断时间不超过 5 秒；（30 分）
- 4) 其他附加功能；（10 分）
- 5) 设计报告。（20 分）

	项目	满分
设计 报告	系统方案	4
	理论分析与计算	2
	电路与程序设计	6
	测试方案与测试结果	4
	设计报告结构及规范性	4
	总分	20

三、说明

- 1) 放大电路使用增强型 N 沟通 MOSFET，型号不限，电路工作电压不限，不能在面包板上搭接。
- 2) 电路特性测试仪输入、输出端口必须有明确标识，不得增加除此之外的输入、输出端口。